

使用 OAuth2 Playground 發出第一個 Google Health API 呼叫 | Google for Developers

來源：<https://developers.google.com/health/codelabs/make-your-first-api-call-using-oauth2-playground?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何使用 OAuth2 Playground 測試 OAuth 2.0 授權，並呼叫 Google Health API 端點。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定 Google Cloud 專案](#)
3. [在 Fitbit 行動應用程式中新增資料](#)
4. [在 OAuth 2.0 Playground 中授權](#)
5. [傳送要求至 API](#)
6. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

使用 OAuth2 Playground 發出第一個 Google Health API 呼叫

程式碼研究室簡介

subject 上次更新時間：5月 12, 2026

account_circle 作者：Oluwatobi Shokunbi

1. 簡介

[OAuth 2.0 Playground](#) 是一項網頁式工具，可協助您測試 Google OAuth 2.0 流程，不必編寫任何程式碼。本程式碼研究室將說明如何設定 Google Cloud 雲端專案、取得憑證、使用 OAuth 2.0 Playground 啟動授權流程，以及首次呼叫其中一個 Google Health API 端點。

課程內容

- 瞭解如何在 Google Cloud 控制台中設定用戶端 ID。
- 瞭解如何使用 OAuth 2.0 Playground，完成 Google OAuth 2.0 授權流程，取得存取權杖和更新權杖。
- 如何使用 OAuth 2.0 Playground 呼叫 Google Health API 端點。

軟硬體需求

- Google 帳戶
- Fitbit 行動應用程式
- [OAuth 2.0 Playground](#)

如要設定 Fitbit 行動應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在 Apple App Store 或 Google Play 商店中搜尋並下載 Fitbit 行動應用程式。
 2. 選取應用程式圖示。
 3. 點選 [Sign in with Google] (使用 Google 帳戶登入)。
 4. 選取 Google 帳戶，然後按下「繼續」按鈕。
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定 Google Cloud 專案

您將使用 Google Cloud 控制台建立用戶端 ID，並啟用 Google Health API。

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)。
2. 如要建立新專案，請按照下列步驟操作：
 1. 在專案挑選器中，按一下「選取專案」。
 2. 選取右上角的「新專案」。
 3. 輸入**專案名稱**。
 4. 輸入**位置** (例如「無機構」)。
 5. 按一下 [建立] 按鈕。
 6. 選取專案。

啟用 Google Health API

1. 按一下左上角的選單圖示：
2. 選取「API 和服務」>「程式庫」。
3. 搜尋「Google Health API」並啟用。

設定 OAuth 憑證

如果不在 Google Cloud 控制台中，請前往 [Google Cloud 控制台](#)。

1. 按一下左上角的選單圖示：
2. 依序選取「API 和服務」>「憑證」。
3. 在畫面中央上方，依序選取「+ 建立憑證」>「OAuth 用戶端 ID」。
4. 按一下「設定同意畫面」按鈕。如果畫面顯示「尚未設定 Google 驗證平台」訊息，請按一下「開始使用」按鈕。
5. 第 1 節：
 1. 輸入**應用程式名稱**。
 2. 輸入「使用者支援電子郵件地址」。
 3. 按一下 [Next] 按鈕。
6. 第 2 節：
 1. 選取「外部」。
 2. 按一下 [Next] 按鈕。
7. 在第 3 節中：
 1. 在「聯絡資訊」欄位中輸入電子郵件地址。
 2. 按一下 [Next] 按鈕。
8. 第 4 節：

1. 勾選核取方塊，表示同意《**Google API 服務：使用者資料政策**》。
2. 按一下 [建立] 按鈕。
9. 依序前往「API 和服務」>「憑證」，然後選取「+ 建立憑證」>「OAuth 用戶端 ID」。
10. 選擇「網頁應用程式」應用程式類型。
11. 輸入用戶端 ID 名稱。
12. 將「已授權的 JavaScript 來源」留空。
13. 在「已授權的重新導向 URI」下方，點按「+ 新增 URI」，然後新增下列 URI：
 - `https://www.google.com`
 - `https://developers.google.com/oauthplayground`
14. 按一下 [建立] 按鈕。
15. Google 控制台會顯示訊息，指出已建立用戶端 ID。按一下「Download JSON」(下載 JSON) 連結，下載用戶端 ID 和用戶端密鑰，或記下這些值。**之後就無法復原用戶端密鑰。**
16. 按一下「確定」。系統會將您帶回「OAuth 2.0 用戶端 ID」頁面。
17. 系統會將用戶端 ID 新增至專案。按一下用戶端 ID 網址即可查看詳細資料。

注意：如果沒有下載或儲存用戶端密鑰，就必須建立新的密鑰，因為您無法再次查看。按一下「確定」，然後在「憑證」頁面中，從「OAuth 2.0 用戶端 ID」下方選取用戶端 ID。前往「Client Secrets」專區，然後選取「+ ADD SECRET」。系統會產生新的用戶端密鑰，請務必下載或儲存。基於安全考量，請按下刪除圖示，刪除不再使用的用戶端密鑰。

新增測試使用者

1. 選取左側窗格中的「目標對象」。您應該會看到「發布狀態」設為「測試」，而「使用者類型」設為「外部」。
2. 在「測試使用者」部分下方，按一下「+ 新增使用者」按鈕。輸入要擷取資料的使用者電子郵件地址。
3. 按一下 [儲存] 按鈕。

為用戶端 ID 新增範圍

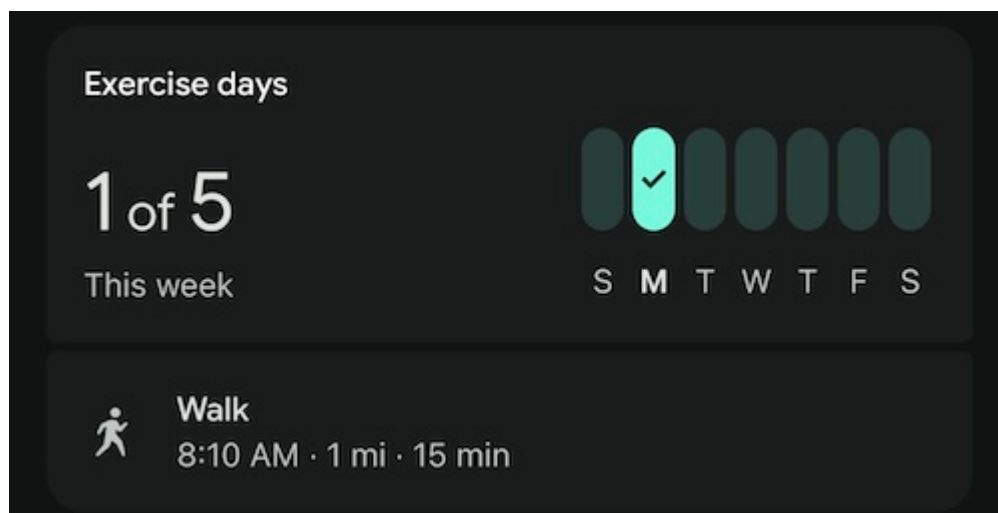
1. 選取左側窗格中的「資料存取權」。
2. 按一下「新增或移除範圍」按鈕。
3. 在「API」欄中搜尋「Google Health API」。在本程式碼研究室中，我們使用 `.../auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly` 範圍
4. 選取範圍後，按下「更新」按鈕返回「資料存取」頁面。
5. 按一下 [儲存] 按鈕。

您已完成設定用戶端 ID。

3. 在 Fitbit 行動應用程式中新增資料

如果你是 Fitbit 新使用者，Fitbit 帳戶中可能沒有資料可供查詢。我們將手動新增運動記錄，並透過其中一個端點查詢。如要手動記錄運動，請按照下列步驟操作：

1. 在裝置上開啟 Fitbit 行動應用程式。視需要登入 Fitbit 帳戶。
2. 輕觸畫面右下角的「+」按鈕。
3. 在「手動記錄」部分中，輕觸「活動」。
4. 搜尋並選取「步行」運動類型。
5. 輸入今天的開始時間。
6. 將時間長度變更為 **15 分鐘**。
7. 將距離設為 **1.0 英里**。
8. 輕觸「新增」。
9. 長按畫面並向下滑動，將行動應用程式與 Fitbit 伺服器同步。放開手指後，行動應用程式應該會開始同步。
10. 在「活動」部分中，應該會看到手動記錄的「步行」項目。



步驟 4 · 約 7 分鐘

4. 在 OAuth 2.0 Playground 中授權

前往 [OAuth 2.0 Playground](#)。

Google Health API 規定您必須在 Playground 中使用自己的 OAuth 憑證。

1. 按一下右上方的「OAuth 2.0 設定」齒輪圖示。
2. 選取「使用自己的 OAuth 憑證」。
3. 輸入您在設定 Google 雲端專案時取得的 **OAuth 用戶端 ID** 和 **OAuth 用戶端密鑰**。

Playground 介面分為三個主要步驟，我們會依序說明：

1. 選取並授權 API
2. 交換授權碼以取得權杖
3. 傳送要求至 API

選取並授權 API

您可以在這裡選擇要要求的 API 範圍。

1. 在「步驟 1」中，找出 API 清單中的「Google Health API v4」並展開。
2. 選取「`https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly`」。如果清單中未顯示所需範圍，您可以在「Input your own scopes」(輸入自己的範圍) 欄位中手動輸入。
3. 按一下「Authorize APIs」。
4. 系統會將要求傳送至 Google 的 OAuth 2.0 授權端點，並在要求中加入所選範圍，然後將您重新導向至 Google 帳戶同意畫面。
5. 使用您在「設定 Google Cloud 專案」一節中設定的測試使用者帳戶登入 (如果尚未登入)。
6. 查看要求的權限，然後按一下 繼續 授予存取權。

您同意後，Google 會將您重新導向 Playground，並提供**授權碼**給工具，供下一個步驟使用。

右側的「Request / Response」面板會顯示完整的 HTTP 重新導向流程。

初始授權要求的回應是 `302 Found` 重新導向：

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?
redirect_uri=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Foauthplayground&prompt=consent&response_type=code&client_id=your_client_id&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fgooglehealth.activity_and_fitness.readonly&access_type=offline
```

重新導向回 Playground 的要求會包含授權碼：

```
GET /oauthplayground/?
iss=https://accounts.google.com&code=authorization_code&scope=https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly HTTP/1.1
Host: developers.google.com
```

授權碼是英數字值，以 `GET` 要求網址中 `code=` 和 `&scope` 之間的 `authorization_code` 表示。在本範例中，這個值類似於：`4/0AbPOj...`

交換授權碼以取得權杖

在這個步驟中，系統會將程式碼換成權杖，讓您提出 API 要求。

完成「選取及授權 API」後，Playground 會自動填入授權碼欄位。如要兌換成權杖，請按照下列步驟操作：

1. 在「步驟 2」中，按一下「Exchange authorization code for tokens」按鈕。
2. 右側的「Request/Response」面板會顯示 **access_token** 和 **refresh_token**。

畫面會顯示類似下列內容的回應：

```
{
  "access_token": "ya29.a0AFH6S....",
  "refresh_token_expires_in": 604799,
  "expires_in": 3599,
  "token_type": "Bearer",
  "scope": "https://www.googleapis.com/auth/googlehealth.activity_and_fitness.readonly",
  "refresh_token": "1/og..."
}
```

關於更新權杖

交換授權碼時，除了 **access_token**，回應也可能包含 **refresh_token**。**access_token** 的效期很短 (通常為 1 小時)。**access_token** 過期時，您必須使用 **refresh_token** 取得新的 **access_token**，不必要求使用者再次登入或同意。這是因為我們在授權要求中加入了 **access_type=offline**。

如果回覆中沒有 **refresh_token**，可能是因為您已同意這項應用程式和範圍。通常只有在使用者首次授予應用程式同意聲明時，或是在授權網址中加入 **prompt=consent**，強制顯示同意畫面 (即使是後續授權也一樣)，才會核發重新整理權杖。

refresh_token 的效期很長，但如果 6 個月未使用、使用者撤銷應用程式的存取權，或基於其他原因，就會過期或失效。請妥善儲存 **refresh_token**，以供日後使用。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 傳送要求至 API

現在，您可以使用存取權杖向 Google Health API 發出要求。在 Playground 的「步驟 3」中，指定「要求 URI」、「HTTP 方法」、標頭和要求內容，設定 HTTP 要求。

1. 將「HTTP Method」設為「GET」。
2. 將「Request URI」(要求 URI) 設為
`https://health.googleapis.com/v4/users/me/dataTypes/exercise/dataPoints`。
3. 按一下「傳送要求」。

回應內容應與下方類似：

```
{
  "dataPoints": [
    {
      "name": "users/2515055256096816351/dataTypes/exercise/dataPoints/8896720705097069096",
      "dataSource": {
        "recordingMethod": "MANUAL",
        "platform": "FITBIT"
      },
      "exercise": {
        "interval": {
          "startTime": "2026-02-23T13:10:00Z",
          "startUtcOffset": "-18000s",
          "endTime": "2026-02-23T13:25:00Z",
          "endUtcOffset": "-18000s"
        },
        "exerciseType": "WALKING",
        "metricsSummary": {
          "caloriesKcal": 16,
          "distanceMillimeters": 1609344,
          "steps": "2038",
          "averagePaceSecondsPerMeter": 0.55923407301360051,
          "activeZoneMinutes": "0"
        },
        "exerciseMetadata": {},
        "displayName": "Walk",
        "activeDuration": "900s",
        "exerciseEvents": [
          {
            "eventTime": "2026-02-23T13:10:00Z",
            "eventUtcOffset": "-18000s",
            "exerciseEventType": "START"
          },
          {
            "eventTime": "2026-02-23T13:25:00Z",
            "eventUtcOffset": "-18000s",
            "exerciseEventType": "STOP"
          }
        ],
        "updateTime": "2026-02-24T01:19:22.450466Z"
      }
    },
    {
      "name": "users/2515055256096816351/dataTypes/exercise/dataPoints/5870930690409355408",
      "dataSource": {
        "recordingMethod": "MANUAL",
        "platform": "FITBIT"
      },
      "exercise": {
        "interval": {
          "startTime": "2026-02-23T06:00:00Z",
          "startUtcOffset": "-18000s",
          "endTime": "2026-02-23T06:15:00Z",
```

```

        "endUtcOffset": "-18000s"
      },
      "exerciseType": "WALKING",
      "metricsSummary": {
        "caloriesKcal": 17,
        "distanceMillimeters": 1609344,
        "steps": "2038",
        "averagePaceSecondsPerMeter": 0.55923407301360051,
        "averageHeartRateBeatsPerMinute": "81",
        "activeZoneMinutes": "0",
        "heartRateZoneDurations": {
          "lightTime": "900s"
        }
      },
      "exerciseMetadata": {},
      "displayName": "Walk",
      "activeDuration": "900s",
      "exerciseEvents": [
        {
          "eventTime": "2026-02-23T06:00:00Z",
          "eventUtcOffset": "-18000s",
          "exerciseEventType": "START"
        },
        {
          "eventTime": "2026-02-23T06:15:00Z",
          "eventUtcOffset": "-18000s",
          "exerciseEventType": "STOP"
        }
      ],
      "updateTime": "2026-02-23T08:29:39.480437Z"
    }
  ],
  "nextPageToken": ""
}

```

許多端點都支援用於篩選或分頁的查詢參數。舉例來說，如要列出特定時間範圍內的運動，請變更要求 URI，加入篩選器參數：

```

https://health.googleapis.com/v4/users/me/dataTypes/exercise/dataPoints?
filter=exercise.interval.civil_start_time >= "2026-02-22T00:00:00"

```

再次點按「傳送要求」，即可查看篩選結果。

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 恭喜

恭喜！

您已完成基本程式碼實驗室，並成功學會如何使用 OAuth2 Playground 測試 OAuth 2.0 授權，以及呼叫 Google Health API 端點。

希望您能順利建構與 Google Health API 生態系統整合的應用程式。如要瞭解詳情，請參閱[參考文件](#)中的其他 Google Health API 端點，並進一步瞭解[網路伺服器應用程式](#)適用的 Google OAuth 2.0。
